제정일: 2008.1.
개정일: 2014.4/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3.
검토일: 2023.3/2025.3.
기안부서: 약무국

수약 · 외용약 조제지침

1. 정의

수약·외용약은 정제, 캅셀제, 산제, 주사제를 제외한 내용액, 외용액, 안약, 연고, 흡입제 등 이다.

2. 일반적 주의 사항

(1) 조제하기 전에 손을 깨끗이 씻는다.
(2) 조제대과 싱크대는 항상 청결히 한다.
(3) 덕용 포장인 경우 개봉일을 병 자체에 기입한다. (특히, 내용액)

3. 수약·외용약의 분류

(1) 내용제
1) 1회 포장형 액제(gel제제 포함) : 1회 복용량으로 포장된 액제
예) Almagel-F, Apetrol, Bolgre, Duphalac easy syr , Gasocol , Gelma, Kaska
Lamina G(PKG), Cough(PKG), Synatura(PKG) 등
2) 병 포장형 액제: 병단위로 포장된 내용 액제
예) Cough S syr, Synatura syr 등

(2) 외용제
1) 가글용 액제: 구강 소독용 외용제 예) Care gargle, Tantum gargle
2) 소독용 외용제: 일반 소독용 외용제
3) 안과용 외용제: 안약, 안연고 예) Cravit oph. sol, Tarivid oph.oint
4) 이비인후과용 외용제: 이비인후과 연고/용액 예)Cetraxal plus otic sol, Effexin otic sol
5) 피부과용 외용제: 일반 연고 및 크림제, 액제
6) 모발용 외용제: 모발에 적용하는 외용제 예) Clobex shampoo
7) 흡입제: 비강 또는 기도로 흡입하는 외용제 예) Nazacare nasal spray
8) 좌제 및 질정제: 항문 및 질에 삽입하는 외용제
9) 패취제: 제형이 카타플라스마제, 파스인 외용제 예) Ketotop EL, Trast

4. 내용(액)제의 조제

(1) 병 단위로만 투약하는 약
예) Gemstain sol, Hemangiol sol, Sandimmun neoral syr
(2) 건조시럽 조제
1) 건조시럽 조제 시 반드시 잘 섞이도록 하여 바닥에 가라앉아 있는 가루가 없도록 하고 조제 후에는 냉장보관 한다.
[예외(조제 후 실온보관): Diflucan, Klaricid, Polybutine, Azitops dry syr]

2) 한 병 이상의 용량이 처방이 되었을 경우: 원병으로 투약되지 않는 용량에 한해서만 녹여진 시럽형태로 투약하고 나머지는 건조시럽 원병으로 투약하여 환자가 직접 용시 조제하도록 한다. 이 경우에는 조제설명서를 첨부하고 투약 시에도 한번 더 설명하도록 한다.
[예외(전량 용해): N Flu syr]
* 녹여진 시럽 형태로 투약하는 용량이 유효기간을 초과하지 않는지 확인한다.

3) 유효기간이 짧고 사용빈도가 낮은 건조시럽제는 필요한 ml 만큼 g 수 환산하여 용시 조제한다.

4) 사용량이 많은 건조시럽은 원병을 한 번에 조제한 후 약품의 특성에 맞게 보관하고, 처방이 나오면 처방량만큼 투여한다. (녹인 병에 녹인 날짜를 반드시 기재)

5) 건조시럽의 조제와 유효기간 (병실조제파트 업무매뉴얼 참조)

6) 정제 중에서 가루로 하지 않는 약은 시럽으로 조제한다.
예) Valcyte 정제 조제법 (병실조제파트 업무매뉴얼 참조)

5. 외용액의 조제

(1) 외용액: 안약, 연고, 모발용제, 흡입제, 좌제, 카타플라스마제, 파스 및 질정제

1) 외용 조제봉투에 처방 수량대로 넣는다.

2) 흡입제나 점안액 등 사용설명서가 필요한 약은 함께 넣어주고 차광, 냉장 등의 보관법도 라벨에 표시되어 있는지 확인한다.

3) 차광을 요하는 경우 차광봉투에 넣어주고 '얼굴에 바르세요' 등 스티커를 붙여준다.

4) 함량 표시를 주의 깊게 본다.
Box, Btl, g, mg, ml 등의 여러 가지 단위로 표시되어 있으므로 주의한다.

5) 외용약은 처방일수, 투여횟수에 관계없이 1회 용량이 총용량이 된다.
(예외: Atrovent UDV, Mucomyst 등)

6) Mix 연고의 경우 비율을 잘 확인하여 조제하고 라벨에 '냉장보관' 이라고 기재한다.

7) 특별용법의 약은 용법을 한번 더 확인하고 올바르지 않은 경우 수정한다.
예) Ketotop EL: 하루에 한 번
Trast: 이틀에 한 장씩
Xalatan: 하루에 한번씩

6. 기타 액제의 조제

(1) 모든 액제를 개봉할 때는 반드시 병 자체에 개봉일을 기입한다.

(2) 병 포장형 액제:
총 ml 수 계산한 후 적절한 수약병을 선택하여 조제한다.

(3) 복약지도 안내문이 필요한 약품은 첨가한다.

(4) 필요시 경구시린지, 투약기나 복용컵을 제공한다.

7. 향정신성 의약품의 조제

(1) 모든 향정신성 의약품은 향정봉투를 사용하여 조제한다.

(2) 불출시 별도의 수기 장부에 수령인 사인을 받고 불출한다.

8. 기타

(1) 소아용량 환산

- 1/2세: 성인용량의 1/5
- 1세: 성인용량의 1/4
- 3세: 성인용량의 1/3
- 7.5세: 성인용량의 1/2
- 12세: 성인용량의 2/3

소아용량=성인용량*(나이*4+20)/100

(2) 정제와 시럽용량의 환산

Augmentin 625mg/T =20ml	Klaricid 250mg/T =10ml
Banan 100mg/T =10ml	L-Carn 330mg/T =1.1ml
Brufen 200mg/T =10ml	Levotuss 60mg/T =10ml
Clocef 250mg/C =10ml	Orfil 300mg/T =5ml
Sporanox 250mg/C =25ml	Duricef 500mg/C =10ml
Trileptal 600mg/T =10ml	Keppra 500mg/T =5ml
Zithromax 250mg/T =6.25ml	

(3) 냉장 약품

Alcaine, Chloramphenicol, Curosurf, Easyef, Easyef saesal, Fiblast, Newfactan, Ocufridine, Paracaine, Rotateq, Rotarix, Staloral, Taflotan-S, Thrombin Reyon, 조제된 각종 건조시럽 등(Augmentin, Augmentin Duo, Banan, Clocef 등)